

WikiBridge

零代码本地知识库编译与公网发布平台
软件工程项目阶段报告：选题、需求分析与项目计划

项目小组

武汉大学

2026 年 6 月 2 日



武汉大学
WUHAN UNIVERSITY

汇报提纲

- ① 选题背景
- ② 需求分析
- ③ 项目开发计划

自
强
弘
毅
求
是
拓
新



为什么需要 WikiBridge?

三类核心痛点

- **知识零散难归档**: 文档、网页、笔记和聊天记录分散, 难以沉淀为可复用知识。
- **AI 知识库门槛高**: 现有 RAG 方案依赖环境配置、模型服务和数据库。
- **本地共享困难**: 本地知识库很难低成本、安全地发布到公网供他人访问。

阶段选题

面向低技术门槛用户, 构建一个从本地资料整理到公网访问的零代码知识库发布工具。

选题价值：本地编译，轻量分发

环节	价值
素材输入	用户将 Word、PDF、网页摘录放入本地素材箱。
LLM-Wiki 编译	大模型 Agent 提炼、去重，生成双向链接 Markdown Wiki。
frp 无感发布	本地静态站点通过后台隧道映射为公网 URL。
浏览器消费	外部用户直接浏览知识图谱，并通过 Chatbox 问答。

本地保存数据与计算 → 云端只做账号、鉴权和流量调度

核心功能需求：三端拆分

端	核心能力	阶段目标
用户端 GUI	登录、素材箱、Add / Compile / Lint、静态站托管、公网 URL。	零代码生成与发布知识库。
服务器管理面板	用户认证、Token 鉴权、端口 / 子域名分配、frps 状态。	只管控制面，不保存知识内容。
知识库消费端	静态 Wiki 浏览、双向链接、Chatbox、引用展示。	外部访问者用浏览器直接使用。

非功能需求

- **易用性**: 用户端尽量双击即用, 不要求安装 Python、Docker 或手动配置命令行。
- **隐私安全**: 云端不存储用户笔记、文档、Wiki 页面或向量数据。
- **低成本**: 静态 Wiki 浏览不消耗 Token, 只有编译、检查或问答时产生 AI 开销。
- **可靠性**: 编译失败、网络断开、端口占用时给出可理解的状态提示。
- **可维护性**: 知识库生成模块与 frp 管理模块解耦, 便于后续扩展。

3-4 周原型计划

阶段	核心目标	关键输出物
第 1 周	明确角色、三端边界和核心流程。	需求说明、架构图、流程图、原型草图。
第 2 周	打通素材读取、Wiki 生成和本地渲染。	编译脚本、本地 Web Server、基础 Wiki 页面。
第 3 周	接入 frp、用户鉴权和公网 URL。	frps / frpc 联调、公网演示地址。
第 4 周	完善日志、错误提示和 Lint 检查。	端到端原型、测试记录、阶段汇报 PPT。

阶段优先级

- ① 先打通主链路：从本地素材到 Wiki 页面，再到公网 URL 访问。
- ② 再完善可控性：账号、Token、端口、连接状态和访问入口可管理。
- ③ 最后优化体验：减少用户配置，完善日志、错误提示和演示效果。

阶段一目标

验证“LLM-Wiki 本地编译 + frp 无感穿透”的端到端可行性。

谢谢！